Sur la Résolution de Schwarzschild des Équations d'Einstein

Gaspar Daguet

gaspar.daguet@etu.unistra.fr

UFR de Physique et Ingénierie

Université de Strasbourg

Année académique 2025-26

Résumé

Ce rapport présente l'ensemble du travail qui a été fourni durant le stage. Celui-ci avait pour but de redémontrer la solution de Schwarzschild, qui fut la première solution exacte des équations d'Einstein (en 1916). Ce stage s'est articulé autour de trois grands axes, autant en termes de contenu que dans le temps.
En effet, nous avons dans un premier temps développé les outils de la géométrie différentielle et riemannienne, notamment l'équation des géodésiques, ainsi que le tenseur de Riemann ou les symboles de Christoffel. Ensuite, nous avons dérivé la solution analytique de la métrique autour d'une masse ponctuelle statique, i.e. dans le cas de la symétrie sphérique. Enfin, nous nous sommes intéressés à la structure de l'espace-temps décrit par cette solution, dont un soin particulier a été donné à l'étude des géodésiques et à la levée de la singularité du système de coordonnées présente dans l'écriture « classique » de la métrique de Schwarzschild. Le passage aux coordonnées d'Eddington–Finkelstein nous a permis de décrire et d'étudier les trous noirs et les trous blancs.

Table des matières

Introduction 4

1 Bases Théoriques 5

1.1 Équation des géodésiques 5

1.2 Dérivée covariante 7

1.2.1 Réécriture de $\Gamma^{\lambda}{}_{\mu\nu}$ 7

1.2.2 Transformation de $\Gamma^{\lambda}{}_{\mu\nu}$ 9

1.2.3 Définition de la dérivée covariante 9

1.2.4 Commutateur des dérivées covariantes & Tenseur de Riemann 10

2 Solution de Schwarzschild 10

2.1 Équation sur $R_{\mu\nu}$ 11

2.2 Écriture de la métrique dans un espace isotrope statique 11

2.3 Solution de Schwarzschild 12

2.3.1 Calcul des symboles de Christoffel 12

2.3.2 Équations sur A et B 13

3 Étude de la métrique 15

3.1 Géodésique radiale d'un photon 15

3.2 Temps de chute d'un corps 17

3.3 Cônes de lumière 20

3.3.1 Coordonnées d'Eddington–Finkelstein 21

Conclusions 25

Bibliographie 27

Annexe 28

Introduction

En 1915, alors sur le front russe, l'astronome Karl Schwarzschild trouve pour la première fois une solution exacte aux équations d'Einstein, décrivant la gravité dans le cadre de la théorie de la relativité générale aux abords d'une masse statique à symétrie sphérique.
Il nous a été donné au cours de ce stage de redériver ainsi que d'étudier cette solution. Dans ce cadre, nous poserons que les constantes fondamentales de la physique c et G valent toutes deux 1, nous plaçant dans un système d'unités dit « naturel », nous permettant d'omettre ces grandeurs dans nos équations.
De plus, comme cette solution est la première qui résout les équations d'Einstein, qui plus est dans l'un des cas les plus simples (symétrie sphérique, univers vide, etc.), la dérivation et l'étude de cette solution se retrouvent dans de nombreux ouvrages portant sur la théorie de la relativité générale. C'est pourquoi nous nous baserons uniquement sur *General Relativity, An Introduction for Physicists* [1] de M. P. Hobson, G. P. Efstathiou et A. N. Lasenby, qui couvre l'ensemble de nos besoins dans les chapitres 9 et 11.
Ainsi, nous avons découpé notre travail en trois parties distinctes qui forment les trois chapitres de ce rapport : la première partie porte sur les bases théoriques dont nous avons besoin pour progresser dans la dérivation de la solution et de son étude ; la seconde partie porte exclusivement sur la redérivation de la solution, qui représentait le cœur de notre stage ; enfin, le dernier chapitre porte sur l'étude même de la métrique de Schwarzschild, notamment ses géodésiques et ses singularités à l'aide des coordonnées d'Eddington–Finkelstein, ce qui en fait le plus long des trois chapitres.

1 Bases Théoriques

1.1 Équation des géodésiques

Dans un premier temps, nous avons cherché à déduire la trajectoire sur une surface d'une particule soumise à aucune force. Cette trajectoire est appelée *géodésique*.
Nous ne donnerons pas de définition formelle de ce qu'est une géodésique, car ceci sort du cadre du stage effectué.
Pour en donner une intuition, on pourra considérer que c'est la généralisation d'une ligne droite pour une surface courbe.

Considérons donc une métrique $g_{\mu\nu}$ pour un espace à n dimensions, et soit une particule restreinte à cette surface de coordonnées x^α, avec $\alpha \in [\![1;n]\!]$

D'après *General Relativity, An Introduction for Physicists* [1], pour déduire une équation des géodésiques, nous devons considérer le lagrangien suivant :

$$\mathcal{L}(x^\alpha, \dot{x}^\alpha) = \left[g_{\mu\nu}(x)\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{\frac{1}{2}} \tag{1.1.1}$$

avec $\dot{x}^\alpha = \frac{\mathrm{d}x^\alpha}{\mathrm{d}s}$
Ainsi on a :

$$\begin{aligned}\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial x^\alpha} &= \frac{1}{2}\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{-\frac{1}{2}}\frac{\partial}{\partial x^\alpha}\left(g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right)\\ &= \frac{1}{2}\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{-\frac{1}{2}}\frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\alpha}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\\ &= \frac{1}{2}\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{-\frac{1}{2}}g_{\mu\nu,\alpha}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\end{aligned} \tag{1.1.2}$$

où on note : $g_{\mu\nu,\alpha} = \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\alpha}$
Et

$$\begin{aligned}\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{x}^\alpha} &= \frac{1}{2}\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{-\frac{1}{2}}\frac{\partial}{\partial\dot{x}^\alpha}\left(g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right) = \frac{1}{2}\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{-\frac{1}{2}}g_{\mu\nu}\frac{\partial}{\partial\dot{x}^\alpha}\left(\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right)\\ &= \frac{1}{2}\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{-\frac{1}{2}}g_{\mu\nu}\left(\dot{x}^\nu\underbrace{\frac{\partial}{\partial\dot{x}^\alpha}(\dot{x}^\mu)}_{=\delta^\mu_\alpha} + \dot{x}^\mu\underbrace{\frac{\partial}{\partial\dot{x}^\alpha}(\dot{x}^\nu)}_{=\delta^\nu_\alpha}\right)\\ &= \frac{1}{2}\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{-\frac{1}{2}}g_{\mu\nu}\left(\dot{x}^\nu\delta^\mu_\alpha + \underbrace{\dot{x}^\mu\delta^\nu_\alpha}_{=\dot{x}^\nu\delta^\mu_\alpha \text{ car } \mu \text{ et } \nu \text{ sont muets}}\right)\\ &= \cancel{\frac{1}{2}}\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{-\frac{1}{2}}g_{\mu\nu}\cdot\cancel{2}\dot{x}^\nu\delta^\mu_\alpha\\ &= \left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{-\frac{1}{2}}g_{\alpha\nu}\dot{x}^\nu\end{aligned} \tag{1.1.3}$$

Ainsi, par les équations d'Euler-Lagrange, on obtient l'équation suivante :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{-\frac{1}{2}}g_{\alpha\nu}\dot{x}^\nu\right) = \frac{1}{2}\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{-\frac{1}{2}}g_{\mu\nu,\alpha}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu \tag{1.1.4}$$

En posant :

$$\begin{aligned} \mathrm{d}\lambda &= \left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}s \\ \text{Donc}\quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda} &= \left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{-\frac{1}{2}}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} \end{aligned} \tag{1.1.5}$$

Ainsi, en réécrivant l'équation précédente :

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{-\frac{1}{2}}g_{\alpha\nu}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}x^\nu\right) &= \frac{1}{2}\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{-\frac{1}{2}}g_{\mu\nu,\alpha}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}x^\mu\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}x^\nu \\ \text{donc}\quad \left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{\frac{1}{2}}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\left(\cancel{\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{-\frac{1}{2}}}g_{\alpha\nu}\cancel{\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{\frac{1}{2}}}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}x^\nu\right) &= \frac{1}{2}\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{-\frac{1}{2}}\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]g_{\mu\nu,\alpha}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}x^\mu\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}x^\nu \\ \text{donc}\quad \cancel{\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{\frac{1}{2}}}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\left(g_{\alpha\nu}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}x^\nu\right) &= \frac{1}{2}\cancel{\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{\frac{1}{2}}}g_{\mu\nu,\alpha}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}x^\mu\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}x^\nu \\ \text{donc}\quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\left(g_{\alpha\nu}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}x^\nu\right) &= \frac{1}{2}g_{\mu\nu,\alpha}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}x^\mu\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}x^\nu \end{aligned} \tag{1.1.6}$$

Si on écrit l'action par rapport à s, on a :

$$S_1 = \int\left[g_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}x^\mu\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}x^\nu\right]^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}s \tag{1.1.7}$$

Or, comme S_1 est invariante par la transformation $s \mapsto \lambda$ et que celle-ci est un difféomorphisme, on a alors :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}(g_{\alpha\nu}\dot{x}^\nu) = \frac{1}{2}g_{\mu\nu,\alpha}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu \tag{1.1.8}$$

Alors en opérant le changement de variable, S_1 devient :

$$\begin{aligned} S_1 &= \int\cancel{\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{\frac{1}{2}}}\left[g_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}x^\mu\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}x^\nu\right]^{\frac{1}{2}}\cancel{\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{-\frac{1}{2}}}\mathrm{d}\lambda \\ &= \int\left[g_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}x^\mu\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}x^\nu\right]^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}\lambda \end{aligned} \tag{1.1.9}$$

Donc en calculant le terme de gauche :

$$\begin{aligned} \frac{d}{\mathrm{d}s}(g_{\alpha\nu}\dot{x}^\nu) &= \dot{x}^\nu\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}g_{\alpha\nu} + g_{\alpha\nu}\ddot{x}^\nu \\ &= g_{\alpha\nu}\ddot{x}^\nu + \dot{x}^\nu\underbrace{\frac{\partial g_{\alpha\nu}}{\partial\mu}}_{=g_{\alpha\nu,\mu}}\underbrace{\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}s}}_{=\dot{x}^\mu} \\ &= g_{\alpha\nu}\ddot{x}^\nu + g_{\alpha\nu,\mu}\dot{x}^\nu\dot{x}^\mu \end{aligned} \tag{1.1.10}$$

Ainsi :

$$\underbrace{g^{\alpha\beta}g_{\alpha\nu}}_{=\delta^\beta_\nu}\ddot{x}^\nu = \frac{1}{2}g_{\mu\nu,\alpha}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu - g_{\alpha\nu,\mu}\dot{x}^\nu\dot{x}^\mu$$

$$\text{Donc}\quad \ddot{x}^\beta = \frac{1}{2}g^{\alpha\beta}\big(g_{\mu\nu,\alpha} - 2g_{\alpha\nu,\mu}\big)\dot{x}^\nu\dot{x}^\mu$$

$$\text{Donc}\quad \ddot{x}^\beta = \frac{1}{2}g^{\alpha\beta}\big(g_{\mu\nu,\alpha} - g_{\alpha\nu,\mu} - g_{\alpha\mu,\nu}\big)\dot{x}^\nu\dot{x}^\mu \tag{1.1.11}$$

On définit donc les symboles de Christoffel par :

$$\Gamma^\beta{}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}g^{\beta\alpha}\big(g_{\mu\alpha,\nu} + g_{\nu\alpha,\mu} - g_{\mu\nu,\alpha}\big) \tag{1.1.12}$$

On trouve alors :

$$\ddot{x}^\beta = -\Gamma^\beta{}_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu$$

$$\text{Soit}\quad \ddot{x}^\beta + \Gamma^\beta{}_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu = 0 \tag{1.1.13}$$

Ainsi, la trajectoire de toute particule ne subissant aucune force et naviguant sur une surface définie par une métrique est régie par l'équation précédente.

1.2 Dérivée covariante

Le second jour de stage a été consacré à l'étude plus détaillée des symboles de Christoffel et de la nécessité de définir une dérivée covariante, du fait que la dérivée d'un tenseur n'est pas un tenseur.

Alors, dans un premier temps, nous avons cherché à réécrire les symboles de Christoffel sous une forme plus adéquate pour l'étude de la dérivée covariante.

1.2.1 Réécriture de $\Gamma^\lambda{}_{\mu\nu}$

Propriétés :

$$\Gamma^\mu{}_{\alpha\beta} = \frac{\partial x^\mu}{\partial \xi^\nu}\frac{\partial^2 \xi^\nu}{\partial x^\alpha \partial x^\beta} \tag{1.2.1.1}$$

Preuve :

On se place dans un système d'inertie de coordonnées ξ^α, et on s'intéresse à un changement de coordonnées vers x^α.
Comme ξ^α d'écrit un système d'inertie, alors $\frac{\mathrm{d}^2\xi^\alpha}{\mathrm{d}\tau^2} = 0$
Ainsi :

$$\begin{aligned} 0 = \frac{\mathrm{d}^2\xi^\alpha}{\mathrm{d}\tau^2} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\left(\frac{\mathrm{d}\xi^\alpha}{\mathrm{d}\tau}\right) \\ &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\left(\frac{\partial \xi^\alpha}{\partial x^\mu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau}\right) \\ &= \frac{\partial \xi^\alpha}{\partial x^\rho}\frac{\mathrm{d}^2 x^\rho}{\mathrm{d}\tau^2} + \frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\frac{\partial \xi^\alpha}{\partial x^\mu} \end{aligned} \tag{1.2.1.2}$$

Ainsi, comme $\frac{\partial \xi^\alpha}{\partial x^\mu} \times \frac{\partial x^\mu}{\partial \xi^\beta} = \delta^\alpha_\beta$, en multipliant des deux côtés :

$$
\begin{aligned}
0 &= \frac{\mathrm{d}^2 x^\rho}{\mathrm{d}\tau^2} + \frac{\partial x^\rho}{\partial \xi^\alpha}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\frac{\partial \xi^\alpha}{\partial x^\mu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau} \\
&= \frac{\mathrm{d}^2 x^\rho}{\mathrm{d}\tau^2} + \frac{\partial x^\rho}{\partial \xi^\alpha}\frac{\partial^2 \xi^\alpha}{\partial x^\mu \partial x^\nu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\tau}
\end{aligned} \tag{1.2.1.3}
$$

En posant : $\left\{{}_\mu{}^\lambda{}_\nu\right\} = \frac{\partial x^\lambda}{\partial \xi^\beta}\frac{\partial^2 \xi^\beta}{\partial x^\mu \partial x^\nu}$, on obtient finalement :

$$
0 = \frac{\mathrm{d}^2 x^\rho}{\mathrm{d}\tau^2} + \left\{{}_\mu{}^\rho{}_\nu\right\}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\tau} \tag{1.2.1.4}
$$

En réécrivant le produit scalaire dans les coordonnées x^μ :

$$
\eta_{\alpha\beta}\,\mathrm{d}\xi^\alpha\,\mathrm{d}\xi^\beta = \underbrace{\eta_{\alpha\beta}\frac{\partial \xi^\alpha}{\partial x^\mu}\frac{\partial \xi^\beta}{\partial x^\nu}}_{=g_{\mu\nu}}\,\mathrm{d}x^\mu\,\mathrm{d}x^\nu \tag{1.2.1.5}
$$

Donc :

$$
g_{\mu\nu} = \eta_{\alpha\beta}\frac{\partial \xi^\alpha}{\partial x^\mu}\frac{\partial \xi^\beta}{\partial x^\nu} \tag{1.2.1.6}
$$

Alors en dérivant :

$$
\begin{aligned}
g_{\mu\nu,\lambda} = \partial_\lambda g_{\mu\nu} &= \eta_{\alpha\beta}\frac{\partial}{\partial x^\lambda}\left(\frac{\partial \xi^\alpha}{\partial x^\mu}\frac{\partial \xi^\beta}{\partial x^\nu}\right) \\
&= \underbrace{\eta_{\alpha\beta}\frac{\partial \xi^\alpha}{\partial x^\mu}}_{=g_{\mu\rho}\frac{\partial x^\rho}{\partial \xi^\beta}}\frac{\partial^2 \xi^\beta}{\partial x^\nu \partial x^\lambda} + \underbrace{\eta_{\alpha\beta}\frac{\partial \xi^\beta}{\partial x^\nu}}_{=g_{\rho\nu}\frac{\partial x^\rho}{\partial \xi^\alpha}}\frac{\partial^2 \xi^\alpha}{\partial x^\mu \partial x^\lambda} \\
&= g_{\mu\rho}\underbrace{\frac{\partial x^\rho}{\partial \xi^\beta}\frac{\partial^2 \xi^\beta}{\partial x^\nu \partial x^\lambda}}_{=\left\{{}_\nu{}^\rho{}_\lambda\right\}} + g_{\rho\nu}\underbrace{\frac{\partial x^\rho}{\partial \xi^\alpha}\frac{\partial^2 \xi^\alpha}{\partial x^\mu \partial x^\lambda}}_{=\left\{{}_\mu{}^\rho{}_\lambda\right\}} \\
&= \left\{{}_\nu{}^\rho{}_\lambda\right\}g_{\mu\rho} + \left\{{}_\mu{}^\rho{}_\lambda\right\}g_{\rho\nu}
\end{aligned} \tag{1.2.1.7}
$$

Donc en sommant pour différentes dérivées :

$$
\begin{aligned}
g_{\mu\nu,\lambda} + g_{\lambda\nu,\mu} - g_{\mu\lambda,\nu} &= \left\{{}_\mu{}^\rho{}_\lambda\right\}g_{\rho\nu} + \cancel{\left\{{}_\nu{}^\rho{}_\lambda\right\}g_{\rho\mu}} \\
&\quad + \cancel{\left\{{}_\nu{}^\rho{}_\mu\right\}g_{\rho\lambda}} + \left\{{}_\lambda{}^\rho{}_\mu\right\}g_{\rho\nu} \\
&\quad - \cancel{\left\{{}_\mu{}^\rho{}_\nu\right\}g_{\rho\lambda}} - \cancel{\left\{{}_\lambda{}^\rho{}_\nu\right\}g_{\rho\mu}} \\
&= \left\{{}_\mu{}^\rho{}_\lambda\right\}g_{\rho\nu} + \left\{{}_\lambda{}^\rho{}_\mu\right\}g_{\rho\nu} = 2\left\{{}_\mu{}^\rho{}_\lambda\right\}g_{\rho\nu}
\end{aligned} \tag{1.2.1.8}
$$

Ainsi :

$$
\begin{aligned}
\Gamma^\gamma{}_{\alpha\lambda} &= \frac{1}{2}g^{\gamma\beta}\left(g_{\alpha\beta,\lambda} + g_{\lambda\beta,\alpha} - g_{\alpha\lambda,\beta}\right) = \frac{1}{2}g^{\gamma\beta} \times 2\left\{{}_\alpha{}^\mu{}_\lambda\right\}g_{\mu\beta} \\
&= \left\{{}_\alpha{}^\mu{}_\lambda\right\}\delta^\gamma_\mu = \left\{{}_\alpha{}^\gamma{}_\lambda\right\}
\end{aligned} \tag{1.2.1.9}
$$

On trouve que :

$$\Gamma^{\mu}{}_{\nu\lambda} = \{{}_{\nu}{}^{\mu}{}_{\lambda}\} = \frac{\partial x^{\mu}}{\partial \xi^{\alpha}} \frac{\partial^2 \xi^{\alpha}}{\partial x^{\nu} \partial x^{\lambda}} \tag{1.2.1.10}$$

Q.E.D.

1.2.2 Transformation de $\Gamma^{\lambda}{}_{\mu\nu}$

De plus, nous avons vérifié si $\Gamma^{\lambda}{}_{\mu\nu}$ est un tenseur. Pour cela, regardons comment Γ se transforme d'après l'équation (1.2.1.10) :

$$\begin{aligned}
\Gamma^{\lambda}{}_{\mu\nu}{}' &= \left\{{}_{\mu}{}^{\lambda}{}_{\nu}\right\}' = \frac{\partial x'^{\lambda}}{\partial \xi^{\beta}} \frac{\partial^2 \xi^{\beta}}{\partial x'^{\mu} \partial x'^{\nu}} \\
&= \frac{\partial x'^{\lambda}}{\partial \xi^{\beta}} \frac{\partial}{\partial x'^{\mu}} \left(\frac{\partial \xi^{\beta}}{\partial x'^{\nu}} \right) \\
&= \frac{\partial x'^{\lambda}}{\partial \xi^{\beta}} \frac{\partial}{\partial x'^{\mu}} \left(\frac{\partial x^{\alpha}}{\partial x'^{\nu}} \frac{\partial \xi^{\beta}}{\partial x^{\alpha}} \right) \\
&= \frac{\partial x'^{\lambda}}{\partial \xi^{\beta}} \left(\frac{\partial \xi^{\beta}}{\partial x^{\alpha}} \frac{\partial^2 x^{\alpha}}{\partial x'^{\mu} \partial x'^{\nu}} + \frac{\partial x^{\alpha}}{\partial x'^{\nu}} \frac{\partial^2 \xi^{\beta}}{\partial x'^{\mu} \partial x^{\alpha}} \right) \\
&= \frac{\partial x'^{\lambda}}{\partial x^{\rho}} \frac{\partial x^{\rho}}{\partial \xi^{\beta}} \left(\frac{\partial \xi^{\beta}}{\partial x^{\alpha}} \frac{\partial^2 x^{\alpha}}{\partial x'^{\mu} \partial x'^{\nu}} + \frac{\partial x^{\alpha}}{\partial x'^{\nu}} \frac{\partial^2 \xi^{\beta}}{\partial x'^{\mu} \partial x^{\alpha}} \right) \\
&= \frac{\partial x'^{\lambda}}{\partial x^{\rho}} \frac{\partial x^{\alpha}}{\partial x'^{\nu}} \frac{\partial x^{\sigma}}{\partial x'^{\mu}} \underbrace{\frac{\partial x^{\rho}}{\partial \xi^{\beta}} \frac{\partial^2 \xi^{\beta}}{\partial x^{\sigma} \partial x^{\alpha}}}_{=\{{}_{\sigma}{}^{\rho}{}_{\alpha}\}=\Gamma^{\rho}{}_{\sigma\alpha}} + \frac{\partial x'^{\lambda}}{\partial \xi^{\beta}} \frac{\partial \xi^{\beta}}{\partial x^{\alpha}} \frac{\partial^2 x^{\alpha}}{\partial x'^{\mu} \partial x'^{\nu}} \\
&= \frac{\partial x'^{\lambda}}{\partial x^{\rho}} \Gamma^{\rho}{}_{\sigma\alpha} \frac{\partial x^{\sigma}}{\partial x'^{\mu}} \frac{\partial x^{\alpha}}{\partial x'^{\nu}} + \frac{\partial x'^{\lambda}}{\partial x^{\alpha}} \frac{\partial^2 x^{\alpha}}{\partial x'^{\mu} \partial x'^{\nu}}
\end{aligned}$$

Ainsi

$$\Gamma^{\lambda}{}_{\mu\nu}{}' = \frac{\partial x'^{\lambda}}{\partial x^{\rho}} \Gamma^{\rho}{}_{\sigma\alpha} \frac{\partial x^{\sigma}}{\partial x'^{\mu}} \frac{\partial x^{\alpha}}{\partial x'^{\nu}} + \frac{\partial x'^{\lambda}}{\partial x^{\alpha}} \frac{\partial^2 x^{\alpha}}{\partial x'^{\mu} \partial x'^{\nu}} \tag{1.2.2.1}$$

Donc d'après l'équation (1.2.2.1), on voit qu'après transformation il reste un terme additif.
Ainsi $\Gamma^{\alpha}{}_{\mu\nu}$ n'est pas un tenseur.

1.2.3 Définition de la dérivée covariante

Comme la dérivée d'un tenseur n'en est pas un, on définit la dérivée covariante pour un vecteur v^{ν} par :

$$\nabla_{\mu} v^{\nu} = \partial_{\mu} v^{\nu} + \Gamma^{\nu}{}_{\mu\rho} v^{\rho} \tag{1.2.3.1}$$

Propriétés :

$$\nabla_{\mu} v^{\nu} \text{ est un tenseur}$$

Preuve :
Vérifions que c'est bien un tenseur pour un vecteur x^{ν} :

$$
\begin{aligned}
\nabla_\mu{}' x'^\nu &= \frac{\partial}{\partial x'^\mu} x'^\nu + \left\{ {}_\mu{}^\nu{}_\rho \right\}' x'^\rho \\
&= \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} \frac{\partial}{\partial x^\alpha} \left(\frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\beta} x^\beta \right) + \left(\frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\omega} \left\{ {}_\sigma{}^\omega{}_\alpha \right\} \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\mu} \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\rho} - \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\rho} \frac{\partial^2 x'^\nu}{\partial x^\alpha \partial x^\sigma} \right) \frac{\partial x'^\rho}{\partial x^\beta} x^\beta \\
&= \cancel{\frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} \frac{\partial^2 x'^\nu}{\partial x^\alpha \partial x^\beta} x^\beta} + \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} \frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\beta} \frac{\partial x^\beta}{\partial x^\alpha} \\
&+ \frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\omega} \left\{ {}_\alpha{}^\omega{}_\beta \right\} \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} x^\beta - \cancel{\frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} \frac{\partial^2 x'^\nu}{\partial x^\alpha \partial x^\beta} x^\beta} \\
&= \frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\beta} \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} \left(\underbrace{\frac{\partial x^\beta}{\partial x^\alpha} + \left\{ {}_\alpha{}^\beta{}_\tau \right\} x^\tau}_{= \nabla_\alpha x^\beta} \right) \\
&= \frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\beta} \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} \nabla_\alpha x^\beta
\end{aligned}
$$

Ainsi ∇_μ se transforme comme il faut, et donc ∇_μ est un $(1,0)$-tenseur.

Q.E.D.

1.2.4 Commutateur des dérivées covariantes & Tenseur de Riemann

On définit le tenseur de Riemann $R^\sigma{}_{\mu\nu\rho}$ par :

$$R^\sigma{}_{\mu\nu\rho} v^\mu = \left[\nabla_\nu, \nabla_\rho \right] v^\sigma \tag{1.2.4.1}$$

Propriété :

$$R^\sigma{}_{\mu\nu\rho} = \partial_\nu \Gamma^\sigma{}_{\mu\rho} - \partial_\rho \Gamma^\sigma{}_{\mu\nu} + \Gamma^\sigma{}_{\nu\lambda} \Gamma^\lambda{}_{\mu\rho} - \Gamma^\sigma{}_{\rho\lambda} \Gamma^\lambda{}_{\mu\nu} \tag{1.2.4.2}$$

Preuve :

Soit v^ρ un vecteur :

$$
\begin{aligned}
\left[\nabla_\mu, \nabla_\nu \right] v^\rho &= \nabla_\mu (\nabla_\nu v^\rho) - \nabla_\nu (\nabla_\mu v^\rho) \\
&= \nabla_\mu (\partial_\nu v^\rho + \Gamma^\rho{}_{\nu\alpha} v^\alpha) - \nabla_\nu (\partial_\mu v^\rho + \Gamma^\rho{}_{\mu\alpha} v^\alpha) \\
&= \partial_\mu (\partial_\nu v^\rho + \Gamma^\rho{}_{\nu\alpha} v^\alpha) + \Gamma^\rho{}_{\mu\beta} (\partial_\nu v^\beta + \Gamma^\beta{}_{\nu\alpha} v^\alpha) - \partial_\nu (\partial_\mu v^\rho + \Gamma^\rho{}_{\mu\alpha} v^\alpha) - \Gamma^\rho{}_{\nu\beta} (\partial_\mu v^\beta + \Gamma^\beta{}_{\mu\alpha} v^\alpha) \\
&= \cancel{\partial_{\nu\mu} v^\rho} + \partial_\mu \Gamma^\rho{}_{\nu\alpha} v^\alpha + \Gamma^\rho{}_{\mu\beta} \partial_\nu v^\beta + \Gamma^\rho{}_{\mu\beta} \Gamma^\beta{}_{\nu\alpha} v^\alpha - \cancel{\partial_{\mu\nu} v^\rho} - \partial_\nu \Gamma^\rho{}_{\mu\alpha} v^\alpha - \Gamma^\rho{}_{\nu\beta} \partial_\mu v^\beta - \Gamma^\rho{}_{\nu\beta} \Gamma^\beta{}_{\mu\alpha} v^\alpha \\
&= (\Gamma^\rho{}_{\mu\beta} \Gamma^\beta{}_{\nu\alpha} - \Gamma^\rho{}_{\nu\beta} \Gamma^\beta{}_{\mu\alpha} + \partial_\mu \Gamma^\rho{}_{\nu\alpha} - \partial_\nu \Gamma^\rho{}_{\mu\alpha}) v^\alpha + \underbrace{\Gamma^\rho{}_{\mu\beta} \partial_\nu v^\beta - \Gamma^\rho{}_{\nu\beta} \partial_\mu v^\beta}_{=0}
\end{aligned} \tag{1.2.4.3}
$$

Ainsi, on trouve que :

$$R^\rho{}_{\mu\nu\kappa} = \left[\nabla_\mu, \nabla_\nu \right] = \partial_\nu \Gamma^\rho{}_{\mu\kappa} - \partial_\kappa \Gamma^\rho{}_{\mu\nu} + \Gamma^\rho{}_{\nu\lambda} \Gamma^\lambda{}_{\mu\kappa} - \Gamma^\rho{}_{\kappa\lambda} \Gamma^\lambda{}_{\mu\nu} \tag{1.2.4.4}$$

Q.E.D.

On définit également les deux contractions du tenseur de Riemann suivantes :

- Le tenseur de Ricci : $R_{\mu\nu} = R^\sigma{}_{\mu\sigma\nu}$
- La courbure scalaire : $R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu}$

2 Solution de Schwarzschild

Maintenant que la base théorique est faite, nous avons pu nous intéresser au cœur du stage, c'est-à-dire à la solution des équations d'Einstein que Karl Schwarzschild développe en 1915. Cette solution

s'intéresse à la métrique produite aux abords d'une masse ponctuelle sans rotation, ce qui induit une symétrie sphérique.

2.1 Équation sur $R_{\mu\nu}$

La première étape est de déduire une équation sur le tenseur de Ricci, $R_{\mu\nu}$.
On se place dans un espace de dimension n. D'après l'équation d'Einstein :

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R = \kappa T_{\mu\nu} \tag{2.1.1}$$

où $g_{\mu\nu}$ est le tenseur métrique, $T_{\mu\nu}$ le tenseur énergie-impulsion, κ la constante d'Einstein, et R et $R_{\mu\nu}$ la courbure scalaire et le tenseur de Ricci définis à la Chapitre 1.2.4.

On recherche une solution pour un espace vide, statique et à symétrie sphérique, donc $T_{\mu\nu} = 0$. L'équation devient :

$$\begin{aligned} R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R &= 0 \\ \text{donc} \quad g^{\mu\nu}\left(R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R\right) &= 0 \\ \text{donc} \quad \underbrace{g^{\mu\nu} R_{\mu\nu}}_{=R} - \frac{1}{2} \underbrace{g^{\mu\nu} g_{\mu\nu}}_{=\delta^\mu_\mu = n} R &= 0 \\ \text{donc} \quad R\left(1 - \frac{1}{2} n\right) &= 0 \\ \text{donc} \quad R(2-n) &= 0 \end{aligned} \tag{2.1.1}$$

Ainsi, on a deux cas particuliers :
- Soit $n = 2$, alors $R \neq 0$
- Soit $R = 0$ et $n \neq 2$

Or on recherche une solution pour un espace à 4 dimensions (3 d'espace + 1 de temps), ainsi $R = 0$.
En injectant dans l'équation d'Einstein :

$$\begin{aligned} R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} \underbrace{R}_{=0} &= 0 \\ \text{Donc} \quad R_{\mu\nu} &= 0 \end{aligned} \tag{2.1.2}$$

2.2 Écriture de la métrique dans un espace isotrope statique

D'après *General Relativity, An Introduction for Physicists* [1], pour un espace isotrope, la métrique doit ressembler à :

$$\mathrm{d}s^2 = A(r,t)\,\mathrm{d}t^2 - B(r,t)\,\mathrm{d}t(\vec{x}\cdot\mathrm{d}\vec{x}) - C(r,t)(\vec{x}\cdot\mathrm{d}\vec{x})^2 - D(r,t)\,\mathrm{d}\vec{x}^2 \tag{2.2.1}$$

En opérant le changement de variables en coordonnées sphériques :

$$\begin{aligned} x^1 &= r\sin(\theta)\cos(\varphi) \\ x^2 &= r\sin(\theta)\sin(\varphi) \end{aligned} \tag{2.2.2}$$

$$x^3 = r\cos(\theta) \tag{2.2.2}$$

Dans ce cas on a :

$$\vec{x}\cdot\vec{x} = r^2, \qquad \vec{x}\cdot \mathrm{d}\vec{x} = r\,\mathrm{d}r, \qquad \mathrm{d}\vec{x}\cdot\mathrm{d}\vec{x} = \mathrm{d}r^2 + r^2\,\mathrm{d}\theta^2 + r^2\sin(\theta)^2\,\mathrm{d}\varphi^2 \tag{2.2.3}$$

Ainsi, la métrique devient :

$$\begin{aligned}\mathrm{d}s^2 &= A(t,r)\mathrm{d}t^2 - B(t,r)r\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}r - C(t,r)r^2\mathrm{d}r^2 - D(t,r)\mathrm{d}r^2 - D(t,r)r^2\mathrm{d}^2\Omega \\ &= A(t,r)\mathrm{d}t^2 - B'(t,r)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}r - C'(r,t)\mathrm{d}r^2 - D'\mathrm{d}^2\Omega\end{aligned} \tag{2.2.4}$$

avec $\mathrm{d}^2\Omega = \mathrm{d}\theta^2 + \sin(\theta)^2\,\mathrm{d}\varphi^2$ l'angle solide et $B' = Br; \quad C' = Cr^2 + D \quad \text{et} \quad D' = D$.
On pose $\bar{r}^2 = D'$, alors :

$$\mathrm{d}s^2 = A(t,\bar{r})\mathrm{d}t^2 - B'(t,\bar{r})\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\bar{r} - C'(t,\bar{r})\,\mathrm{d}\bar{r}^2 - \bar{r}^2\mathrm{d}^2\Omega \tag{2.2.5}$$

On pose également un nouveau temps : $\mathrm{d}\bar{t} = \Phi(t,\bar{r})\left[A(t,\bar{r})\,\mathrm{d}t - \frac{1}{2}B'(t,\bar{r})\,\mathrm{d}\bar{r}\right]$, donc

$$\mathrm{d}\bar{r}^2 = \Phi(t,\bar{r})\left[A^2\mathrm{d}t^2 + \frac{1}{4}B'^2\,\mathrm{d}\bar{r}^2 - AB'\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\bar{r}\right]$$

$$\text{Donc} \quad A\mathrm{d}t^2 - B'\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\bar{r} = \frac{1}{A\Phi}\,\mathrm{d}\bar{t}^2 - \frac{B}{4A}\,\mathrm{d}\bar{r}^2 \tag{2.2.6}$$

La métrique devient :

$$\mathrm{d}s^2 = \frac{1}{A\Phi}\,\mathrm{d}\bar{t}^2 - \left(\frac{B}{4A} + C'\right)\mathrm{d}\bar{r}^2 - \bar{r}^2\mathrm{d}^2\Omega \tag{2.2.7}$$

Ainsi, en posant deux nouvelles fonctions $\bar{A} = \frac{1}{A\Phi}$ et $\bar{B} = \frac{B}{4A} + C'$, la métrique devient :

$$\mathrm{d}s^2 = \bar{A}(\bar{t},\bar{r})\,\mathrm{d}\bar{t}^2 - \bar{B}(\bar{t},\bar{r})\,\mathrm{d}\bar{r}^2 - \bar{r}^2\mathrm{d}^2\Omega \tag{2.2.8}$$

Comme à partir de maintenant l'on ne travaillera qu'avec les quantités avec une barre : $\bar{A}, \bar{B}, \bar{t}, \bar{r}$, on les renotera sans la barre pour plus de clarté.
De plus, comme l'on impose au système d'être statique, alors les grandeurs A et B sont indépendantes du temps ;
ainsi la métrique s'écrit finalement :

$$\mathrm{d}s^2 = A(r)\mathrm{d}t^2 - B(r)\mathrm{d}r^2 - r^2\mathrm{d}^2\Omega \tag{2.2.9}$$

2.3 Solution de Schwarzschild

D'après l'équation (2.1.2), $R_{\mu\nu} = 0$, or

$$R_{\mu\nu} = \partial_\nu \Gamma^\sigma{}_{\mu\sigma} - \partial_\sigma \Gamma^\sigma{}_{\mu\nu} + \Gamma^\rho{}_{\mu\sigma}\Gamma^\sigma\rho\nu - \Gamma^\rho{}_{\mu\nu}\Gamma^\sigma\rho\sigma \tag{2.3.1}$$

Ainsi, en calculant les symboles de Christoffel, on obtiendra des équations sur A et B.

2.3.1 Calcul des symboles de Christoffel

Pour calculer les symboles de Christoffel, on pourrait partir de la définition :

$$\Gamma^\mu{}_{\alpha\beta} = \frac{1}{2}g^{\mu\rho}\left(g_{\alpha\rho,\beta} + g_{\beta\rho,\alpha} - g_{\alpha\beta,\rho}\right) \tag{2.3.1.1}$$

Cependant, ceci demande de calculer indépendamment chaque coefficient, or en dimension 4, il y en a $4^3 = 64$, rendant les calculs longs et éreintants.
Or, il existe une méthode plus rapide pour les calculer. Celle-ci se base sur le fait que l'équation des géodésiques, l'équation (1.1.13), dépend directement des symboles de Christoffel.
Donc, pour les calculer, on prend le lagrangien $\mathcal{L} = g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu$, que l'on insère dans les équations

d'Euler-Lagrange pour retomber sur l'équation des géodésiques.
Ici, nous ne ferons que le calcul pour la variable r, le reste a été fait par un programme pour Xcas (christoffel.cxx, présent dans Annexe 1).
Ainsi, le lagrangien s'écrit : $\mathcal{L} = A(r)\dot{t}^2 - B(r)\dot{r}^2 - r^2\dot{\theta}^2 - r^2\sin(\theta)^2\dot{\varphi}^2$. On a :

$$\partial_{\dot{r}}\mathcal{L} = -2B(r)\dot{r}$$

$$\text{donc} \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\partial_{\dot{r}}\mathcal{L} = -2\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}(\dot{r}B(r)) = -2\frac{\mathrm{d}\dot{r}}{\mathrm{d}\tau}B - 2\dot{r}\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}B(r)}{\mathrm{d}r} = -2\ddot{r}B - 2\dot{r}^2B'(r) \quad (2.3.1.2)$$

Où on note les dérivées par un point pour les dérivées par rapport à τ, et $B'(r)$ et $A'(r)$ pour les dérivées par rapport à r.
Nous avons également :

$$\partial_r\mathcal{L} = A'(r)\dot{t}^2 - B'(r)\dot{r}^2 - 2r\dot{\theta}^2 - 2r\sin(\theta)^2\dot{\varphi}^2 \quad (2.3.1.3)$$

Donc d'après les équations d'Euler-Lagrange :

$$-2\ddot{r}B(r) - 2\dot{r}^2B' = A'\dot{t}^2 - B'\dot{r}^2 - 2r\dot{\theta}^2 - 2r\sin(\theta)^2\dot{\varphi}^2$$

$$\text{donc} \quad \ddot{r} + \frac{A'}{2B}\dot{t}^2 + \frac{B'}{2B}\dot{r}^2 - \frac{r}{B}\dot{\theta}^2 - \frac{r\sin(\theta)^2}{B}\dot{\varphi}^2 = 0 \quad (2.3.1.4)$$

Or, comme l'équation des géodésiques s'écrit : $\ddot{x}^\mu + \Gamma^\mu_{\alpha\beta}\dot{x}^\alpha\dot{x}^\beta = 0$, alors en identifiant avec l'équation (2.3.1.4), on trouve :

$$\Gamma^1{}_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} \frac{A'}{2B} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{B'}{2B} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{r}{B} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{r\sin(\theta)^2}{B} \end{pmatrix} \quad (2.3.1.5)$$

À l'aide du programme de l'Annexe 1, on trouve :

$$\Gamma^0{}_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{A'}{2A} & 0 & 0 \\ \frac{A'}{2A} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (2.3.1.6)$$

$$\Gamma^2{}_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{r} & 0 \\ 0 & \frac{1}{r} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\sin(\theta)\cos(\theta) \end{pmatrix} \quad (2.3.1.7)$$

$$\Gamma^3{}_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{r} \\ 0 & 0 & 0 & \cot(\theta) \\ 0 & \frac{1}{r} & \cot(\theta) & 0 \end{pmatrix} \quad (2.3.1.8)$$

2.3.2 Équations sur A et B

De la même manière, les différents coefficients de $R_{\mu\nu}$ ont été calculés par le même programme; ainsi on obtient comme seuls coefficients non nuls :

$$R_{00} = \frac{A'}{rB} + \frac{A''}{2B} - \frac{A'}{4B}\left(\frac{A'}{A} + \frac{B'}{B}\right)$$
$$R_{11} = \frac{B'}{rB} - \frac{A''}{2A} + \frac{A'}{4A}\left(\frac{A'}{A} + \frac{B'}{B}\right)$$
$$R_{22} = \frac{rB'}{2B^2} - \frac{1}{B} - \frac{rA'}{2AB} + 1$$
$$R_{33} = \sin(\theta)^2\left(\frac{rB'}{2B^2} - \frac{1}{B} - \frac{rA'}{2AB} + 1\right) \tag{2.3.2.1}$$

Ainsi par l'équation (2.1.2), on obtient le système suivant :

$$\begin{cases} R_{00} = \frac{A'}{rB} + \frac{A''}{2B} - \frac{A'}{4B}\left(\frac{A'}{A} + \frac{B'}{B}\right) = 0 \\ R_{11} = \frac{B'}{rB} - \frac{A''}{2A} + \frac{A'}{4A}\left(\frac{A'}{A} + \frac{B'}{B}\right) = 0 \\ R_{22} = \frac{rB'}{2B^2} - \frac{1}{B} - \frac{rA'}{2AB} + 1 = 0 \\ R_{33} = \sin(\theta)^2\left(\frac{rB'}{2B^2} - \frac{1}{B} - \frac{rA'}{2AB} + 1\right) = 0 \end{cases} \tag{2.3.2.2}$$

On remarque que les deux dernières équations sont redondantes, donc le système se réduit à :

$$\begin{cases} \frac{A'}{rB} + \frac{A''}{2B} - \frac{A'}{4B}\left(\frac{A'}{A} + \frac{B'}{B}\right) = 0 \\ \frac{B'}{rB} - \frac{A''}{2A} + \frac{A'}{4A}\left(\frac{A'}{A} + \frac{B'}{B}\right) = 0 \\ \frac{rB'}{2B^2} - \frac{1}{B} - \frac{rA'}{2AB} + 1 = 0 \end{cases} \tag{2.3.2.3}$$

Si on multiplie la première ligne par $\frac{B}{A}$ puis que l'on l'additionne à la seconde, on obtient :

$$R_{00} \times \frac{B}{A} + R_{11} = \frac{A'}{rA} + \frac{B'}{rB} = 0 \tag{2.3.2.4}$$

$$\text{Donc} \quad A'B + B'A = 0 = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(AB) \tag{2.3.2.5}$$

$$\text{Donc} \quad AB = \alpha \in \mathbb{R} \tag{2.3.2.6}$$

Or, on veut que la métrique tende vers celle de Minkowski (univers plat) à grande distance, i.e. $A(r) \underset{r\to+\infty}{\longrightarrow} 1$ et $B(r) \underset{r\to+\infty}{\longrightarrow} 1$, donc :

$$AB \underset{r\to+\infty}{\longrightarrow} \alpha = 1 \tag{2.3.2.7}$$

donc $\alpha = 1$ et donc :

$$B = \frac{1}{A} \tag{2.3.2.8}$$

En mettant sur le même dénominateur la première équation du système l'équation (2.3.2.2) :

$$\frac{4A'AB + 2A''ABr - A'^2Br - A'B'Ar}{4rAB^2} = 0 \tag{2.3.2.9}$$

donc

$$4A'AB + 2A''ABr - A'r \underbrace{\cancel{(A'B + B'A)}}_{\text{selon l'équation (2.3.2.5)}} = 0 \tag{2.3.2.10}$$

alors :

$$A'' + \frac{2}{r}A' = 0 \tag{2.3.2.11}$$

on reconnaît une équation du premier ordre par rapport à A', soit :

$$A' = Ke^{-2\ln(r)} = \frac{K}{r^2} \tag{2.3.2.12}$$

avec $K \in \mathbb{R}$
on trouve enfin que :

$$\begin{gathered} A(r) = C - \frac{K}{r} \\ \text{et} \quad C \in \mathbb{R} \end{gathered} \tag{2.3.2.13}$$

Or comme $A \underset{r\to+\infty}{\longrightarrow} C = 1$ alors :

$$\begin{gathered} A(r) = 1 - \frac{K}{r} \\ \text{et} \\ B(r) = \frac{1}{A} = \left(1 - \frac{K}{r}\right)^{-1} \end{gathered} \tag{2.3.2.14}$$

De plus, à la limite des champs faibles, on a :

$$A(r) = 1 + 2\phi \tag{2.3.2.15}$$

avec $\phi = -\frac{GM}{r}$ le potentiel gravitationnel.
Donc $K = 2GM = R_s$ avec R_s le rayon de Schwarzschild.
On peut finalement écrire la métrique finale :

$$\mathrm{d}s^2 = \left(1 - \frac{R_s}{r}\right)\mathrm{d}t^2 - \left(1 - \frac{R_s}{r}\right)^{-1}\mathrm{d}r^2 - r^2\mathrm{d}^2\Omega \tag{2.3.2.16}$$

3 Étude de la métrique

Maintenant que nous avons dérivé la métrique de Schwarzschild, nous allons nous intéresser au comportement d'objets aux abords de la masse ponctuelle, jusqu'à arriver aux solutions trou noir et trou blanc en fin de chapitre.

3.1 Géodésique radiale d'un photon

On s'intéresse maintenant aux géodésiques radiales, i.e. $\mathrm{d}\theta = \mathrm{d}\varphi = 0$, ainsi la métrique donnée par l'équation (2.3.2.16) devient :

$$\mathrm{d}s^2 = \left(1 - \frac{R_s}{r}\right)\mathrm{d}t^2 - \left(1 - \frac{R_s}{r}\right)^{-1}\mathrm{d}r^2 \tag{3.1.1}$$

de plus pour une géodésique, on a : $\mathrm{d}s = 0$, alors :

$$\mathrm{d}t = \pm\left(1 - \frac{R_s}{r}\right)^{-1}\mathrm{d}r \tag{3.1.2}$$

Ainsi on obtient deux solutions, une pour les rayons sortants (signe $+$) et une pour les rayons entrants (signe $-$).

On va s'intéresser, pour l'instant, seulement au rayon entrant, alors en intégrant l'équation (3.1.2) de $R_0 > R_s$ à r :

$$\begin{aligned} t(r) &= -\int_{R_0}^{r} \frac{\mathrm{d}r'}{1-\frac{R_s}{r'}} \\ &= -\int_{R_0}^{r} \frac{r'-R_s+R_s}{r'-R_s}\mathrm{d}r' \\ &= -\int_{R_0}^{r} \mathrm{d}r' + \int_{R_0}^{r} \frac{R_s}{r'-R_s}\mathrm{d}r' \\ &= R_0 - r + R_s \ln\left(\frac{R_0-R_s}{r-R_s}\right) \end{aligned} \tag{3.1.3}$$

On obtient la figure suivante :

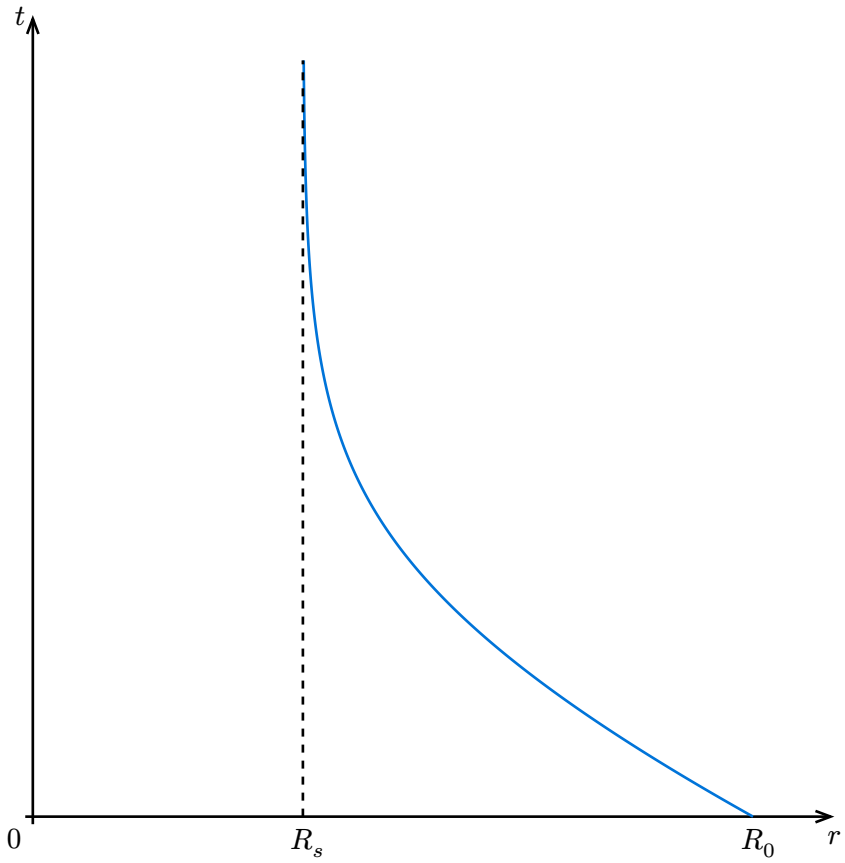

Fig. 1. – temps que met un photon à atteindre un observateur placé en R_0

Ainsi on remarque que plus le photon est émis proche de $r = R_s$, plus celui-ci met du temps à atteindre un observateur distant (R_0), jusqu'à diverger quand celui-ci est émis au niveau de $r = R_s$.
En effet :

$$t(r) \underset{r \to R_s}{\longrightarrow} +\infty \tag{3.1.4}$$

Ainsi du point de vue d'un observateur distant, si un objet tombe dans la singularité, on le verra s'approcher de R_s sans jamais l'atteindre.

De plus on peut remarquer que plus le photon est émis loin de la singularité, plus on revient à un comportement non-relativiste.
En effet, pour $R_s \ll r$:

$$\begin{aligned} t(r) &= R_0 - r + R_s \ln\left(\tfrac{R_0 - R_s}{r - R_s}\right) \\ &= R_0 - r + R_s \left(\ln(R_0 - R_s) - \ln(r) - \underbrace{\ln\left(1 - \tfrac{R_s}{r}\right)}_{= -\frac{R_s}{r} = o(r)} \right) \\ &= R_0 - r - R_s \ln\left(\frac{r}{R_0 - R_s}\right) + o(r) \\ &= R_0 - r + o(r) \end{aligned} \tag{3.1.5}$$

3.2 Temps de chute d'un corps

Intéressons-nous maintenant au temps de chute de deux points de vue : premièrement du point de vue de l'objet lui-même, puis du point de vue d'un observateur lointain.
On note τ le temps propre de l'objet tombant,
alors si l'on prend le lagrangien : $\mathcal{L} = g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu \dot{x}^\nu = \left(1 - \frac{R_s}{r}\right)\left(\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}\tau}\right)^2 - \left(1 - \frac{R_s}{r}\right)^{-1}\left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\tau}\right)^2$.
Alors d'après les équations d'Euler-Lagrange par rapport à t :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\partial_{\dot{t}}\mathcal{L} = \underbrace{\partial_t \mathcal{L}}_{=0}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\left(2\left(1 - \frac{R_s}{r}\right)\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}\tau}\right) = 0 \tag{3.2.1}$$

Donc

$$\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}\tau} = \frac{k}{1 - \frac{R_s}{r}} \tag{3.2.2}$$

Or on a :

$$g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu \dot{x}^\nu = c^2 = 1$$

$$\left(1 - \frac{R_s}{r}\right)\dot{t}^2 - \left(1 - \frac{R_s}{r}\right)^{-1}\dot{r}^2 = 1 \tag{3.2.3}$$

Ainsi en injectant l'équation (3.2.2) :

$$\left(1 - \frac{R_s}{r}\right)^{-1}(k^2 - \dot{r}^2) = 1 \tag{3.2.4}$$

$$\dot{r}^2 = k^2 - 1 + \frac{R_s}{r} \tag{3.2.4}$$

donc en dérivant :

$$2\dot{r}\ddot{r} = -R_s \tfrac{\dot{r}}{r^2}$$

Ainsi en ré-intégrant de r à R_0

$$\dot{r}^2 = -R_s \left[\frac{1}{r}\right]_r^{R_0} = \frac{R_s}{r} - \frac{R_s}{R_0} \tag{3.2.5}$$

On en déduit :

$$k = \sqrt{1 - \frac{R_s}{R_0}} \tag{3.2.6}$$

Pour simplifier les calculs on considérera un objet lâché depuis l'infini.
Ainsi $k = 1$.
On s'intéressera d'abord au point de vue de l'objet lui-même, alors l'équation (3.2.4) devient :

$$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\tau} = -\sqrt{\frac{R_s}{r}} \tag{3.2.7}$$

donc

$$\frac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{d}r} = -\sqrt{\frac{r}{R_s}} \tag{3.2.8}$$

alors en intégrant de R_0 à r :

$$\begin{aligned}
\tau(r) &= -\int_{R_0}^{r} \sqrt{\frac{r'}{R_s}} \mathrm{d}r' \\
&= \int_{r}^{R_0} \sqrt{\frac{r'}{R_s}} \mathrm{d}r' \\
&= \frac{2}{3} \left[\sqrt{\frac{r'^3}{R_s}}\right]_r^{R_0} \\
&= \frac{2}{3}\sqrt{\frac{R_0^3}{R_s}} - \frac{2}{3}\sqrt{\frac{r^3}{R_s}}
\end{aligned} \tag{3.2.9}$$

Ainsi pour un objet tombant d'un point distant ($r = R_0$), il atteindra la singularité ($r = 0$) en :

$$\tau \underset{r \to 0}{\longrightarrow} \frac{2}{3}\sqrt{\frac{R_0^3}{R_s}} \tag{3.2.10}$$

Intéressons-nous maintenant au point de vue d'un observateur lointain ; comme $k = 1$, l'équation (3.2.2) devient :

$$\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}\tau} = \left(1 - \frac{R_s}{r}\right)^{-1} \tag{3.2.11}$$

Ainsi :

$$
\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}r} &= \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{d}r} \\
&= \left(1-\frac{R_s}{r}\right)^{-1} \times \left(-\sqrt{\frac{r}{R_s}}\right) \\
&= -\left(1-\frac{R_s}{r}\right)^{-1}\sqrt{\frac{r}{R_s}}
\end{aligned} \tag{3.2.12}
$$

Alors en intégrant :

$$
\begin{aligned}
t(r) &= \int_r^{R_0} \frac{\sqrt{\frac{r'}{R_s}}}{1-\frac{R_s}{r'}}\mathrm{d}r' \\
&= 2R_s \int_{u(r)}^{u(R_0)} \frac{u^2}{1-\frac{1}{u^2}}\,\mathrm{d}u \quad \text{en posant} \quad u=\sqrt{\frac{r'}{R_s}} \\
&= 2R_s \int_{u(r)}^{u(R_0)} \frac{u^4}{u^2-1}\,\mathrm{d}u \\
&= 2R_s \int_{u(r)}^{u(R_0)} u^2\frac{u^2-1+1}{u^2-1}\,\mathrm{d}u \\
&= 2R_s \left(\int_{u(r)}^{u(R_0)} u^2\,\mathrm{d}u + \int_{u(r)}^{u(R_0)} \frac{u^2}{u^2-1}\,\mathrm{d}u\right) \\
&= 2R_s \left(\int_{u(r)}^{u(R_0)} u^2\,\mathrm{d}u + \int_{u(r)}^{u(R_0)} \mathrm{d}u + \int_{u(r)}^{u(R_0)} \frac{1}{u^2-1}\,\mathrm{d}u\right)
\end{aligned} \tag{3.2.13}
$$

Ainsi on obtient :

$$t(r) = \frac{2}{3}R_s\left(\left(\frac{R_0}{R_s}\right)^{\frac{2}{3}} - \left(\frac{r}{R_s}\right)^{\frac{2}{3}}\right) + 2R_s\left(\left(\frac{R_0}{R_s}\right)^{\frac{1}{2}} - \left(\frac{r}{R_s}\right)^{\frac{1}{2}}\right) + R_s\ln\left(\frac{\left(1-\sqrt{\frac{R_0}{R_s}}\right)\left(1+\sqrt{\frac{r}{R_s}}\right)}{\left(1+\sqrt{\frac{R_0}{R_s}}\right)\left(1-\sqrt{\frac{r}{R_s}}\right)}\right)$$

Or pour $r \to R_s$, on a

$$\ln\left(\frac{\left(1-\sqrt{\frac{R_0}{R_s}}\right)\left(1+\sqrt{\frac{r}{R_s}}\right)}{\left(1+\sqrt{\frac{R_0}{R_s}}\right)\left(1-\sqrt{\frac{r}{R_s}}\right)}\right) \underset{r\to R_s}{\longrightarrow} +\infty \tag{3.2.14}$$

donc

$$t(r) \underset{r\to R_s}{\longrightarrow} +\infty \tag{3.2.15}$$

Ainsi pour conclure, nous avons les deux grandeurs suivantes :

$$\tau(r) \underset{r\to 0}{\longrightarrow} \frac{2}{3}\sqrt{\frac{R_0^3}{R_s}}$$

$$t(r) \underset{r\to R_s}{\longrightarrow} +\infty$$

On a donc que de son point de vue, l'objet atteint la singularité en un temps fini, mais du point de vue d'un observateur lointain, l'objet met un temps infini avant d'atteindre $r = R_s$.

3.3 Cônes de lumière

Comme la lumière suit les géodésiques, sa trajectoire est une géodésique.
Alors, nous avons déjà vu dans la Chapitre 3.1 que les géodésiques pour un photon étaient régies par l'équation :

$$\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}r} = \pm\left(1 - \frac{R_s}{r}\right)^{-1} \tag{3.3.1}$$

où le signe correspond à un photon tantôt entrant ($-$), tantôt sortant ($+$). En intégrant, on obtient deux solutions :

$$\text{Rayon entrant :} \;\; t = -r - R_s \, \ln\left|\frac{r}{R_s} - 1\right| + p_1 \tag{3.3.2}$$

$$\text{Rayon sortant :} \;\; t = r + R_s \, \ln\left|\frac{r}{R_s} - 1\right| + p_2 \tag{3.3.3}$$

où p_1 et p_2 sont des constantes d'intégration.
En traçant ces deux solutions pour des p différents, on obtient le diagramme (t, r) suivant :

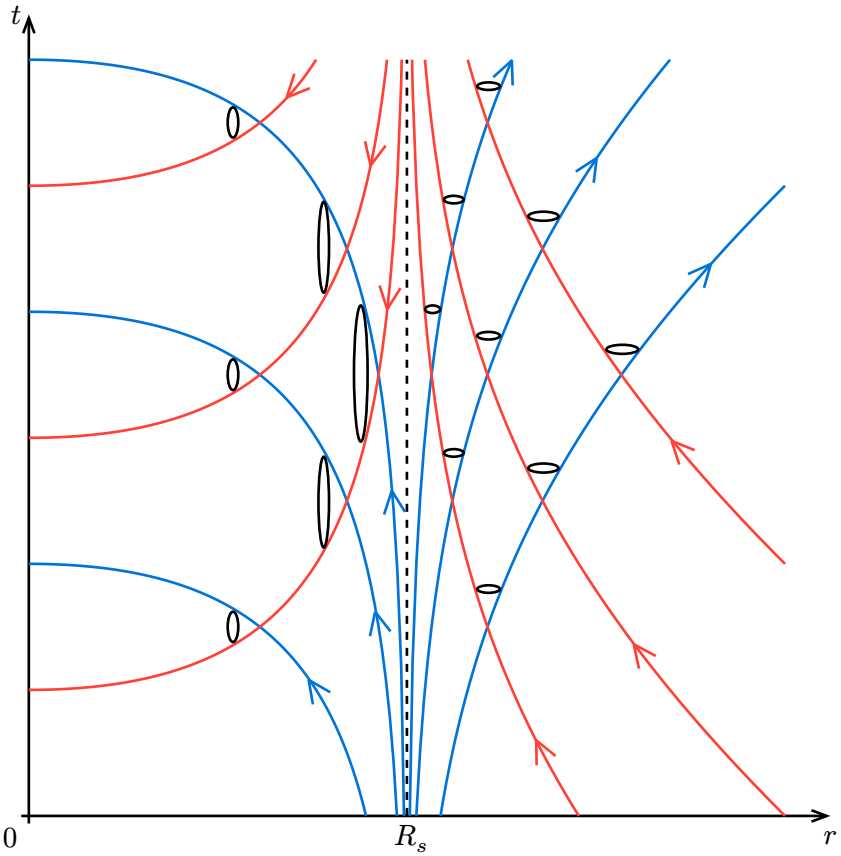

Fig. 2. – Structure des cônes de lumière pour la métrique de Schwarzschild
en bleu les rayons sortants, et en rouge les rayons entrants

On observe que dans la zone $\{0 < r < R_s\}$, les cônes de lumière sont entièrement retournés vers la singularité ; ainsi les photons présents dans cette zone finiront au niveau de la singularité quelle que soit leur nature de départ. Ainsi toute particule massive doit également finir au niveau de la singularité. On aurait pu voir cette inversion temps $\Leftrightarrow$ espace via la métrique ; en effet pour $r < R_s$, $\mathrm{d}t$ et $\mathrm{d}r$ changent de signe, indiquant l'inversion temps $\Leftrightarrow$ espace.

3.3.1 Coordonnées d'Eddington–Finkelstein

Nous pouvons remarquer en regardant la métrique (l'équation (2.3.2.16)) et la Fig. 2 que nous avons deux singularités :

- en $r = 0$, qui est une *vraie* singularité, car la courbure scalaire $R_{\mu\nu\rho\sigma}R^{\mu\mu\rho\sigma} = 12\frac{R_s^2}{r^6}$ diverge en 0,
- en $r = R_s$, qui est une *fausse* singularité ; en effet, ici la courbure scalaire est finie $R_{\mu\nu\rho\sigma}R^{\mu\mu\rho\sigma} = \frac{12}{R_s^4}$.

La seconde singularité est appelée *singularité du système de coordonnées* ; comme son nom l'indique, il est possible de « retirer » cette singularité en se plaçant dans un système de coordonnées plus « naturel ».

On propose deux solutions dans les deux chapitres suivants.

3.3.1.a Coordonnées d'Eddington–Finkelstein avancées

On cherchera d'abord à développer une meilleure description des photons entrants.
On a donc :

$$t = -r - R_s \ln\left|\frac{r}{R_s} - 1\right| + p \tag{3.3.1.1}$$

avec p une constante d'intégration.
L'idée pour construire le nouveau système de coordonnées est de prendre cette constante d'intégration comme nouvelle coordonnée ; ainsi :

$$p = t + r + R_s \ln\left|\frac{r}{R_s} - 1\right| \tag{3.3.1.2}$$

En différentiant :

$$\mathrm{d}p = \mathrm{d}t + \frac{r}{r - R_s}\,\mathrm{d}r \tag{3.3.1.3}$$

donc

$$\mathrm{d}t = \mathrm{d}p - \left(1 - \frac{R_s}{r}\right)^{-1}\mathrm{d}r \tag{3.3.1.4}$$

Ainsi :

$$\mathrm{d}t^2 = \mathrm{d}p^2 + \left(1 - \frac{R_s}{r}\right)^{-2}\mathrm{d}r^2 - \frac{2\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}p}{1 - \frac{R_s}{r}} \tag{3.3.1.5}$$

Alors en remplaçant $\mathrm{d}t$ dans la métrique de Schwarzschild, on obtient :

$$\mathrm{d}s^2 = \left(1 - \frac{R_s}{r}\right)\mathrm{d}p^2 - 2\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}p - r^2\left(\mathrm{d}\theta^2 + \sin(\theta)\,\mathrm{d}\varphi^2\right) \tag{3.3.1.6}$$

On remarquera que la métrique est maintenant continue pour $r \in \mathbb{R}_+^*$, résolvant ainsi la *fausse* singularité en $r = R_s$.
Ici on prend toujours le cas radial, donc $\mathrm{d}\theta = \mathrm{d}\varphi = 0$, d'où :

$$\mathrm{d}s^2 = \left(1 - \frac{R_s}{r}\right)\mathrm{d}p^2 - 2\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}p \tag{3.3.1.7}$$

Si on regarde les géodésiques, donc $\mathrm{d}s = 0$, on a :

$$\left(1 - \frac{R_s}{r}\right)\mathrm{d}p^2 - 2\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}p = 0 \tag{3.3.1.8}$$

Donc

$$\left(1 - \frac{R_s}{r}\right)\left(\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r}\right)^2 - 2\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r} = 0 \tag{3.3.1.9}$$

On reconnaît une équation du second degré, dont les deux solutions sont :

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r} &= 0 \\ \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r} &= 2\left(1 - \frac{R_s}{r}\right)^{-1} \end{aligned} \tag{3.3.1.10}$$

On trouve ainsi ces deux solutions :

$$p = \text{const}$$

$$p = 2r + 2R_s \ln\left|\frac{r}{R_s} - 1\right| + \text{const} \tag{3.3.1.11}$$

Pour se ramener à un diagramme (t, r), on définit la variable de genre temps suivante :

$$t' = p - r = t + R_s \ln\left|\frac{r}{R_s} - 1\right| \tag{3.3.1.12}$$

Les coordonnées (t', r, θ, φ) sont appelées les coordonnées d'Eddington–Finkelstein avancées.
Ainsi on obtient les deux équations suivantes :

$$t' = -r + \text{const}$$

$$t' = r + 2R_s \ln\left|\frac{r}{R_s} - 1\right| + \text{const} \tag{3.3.1.13}$$

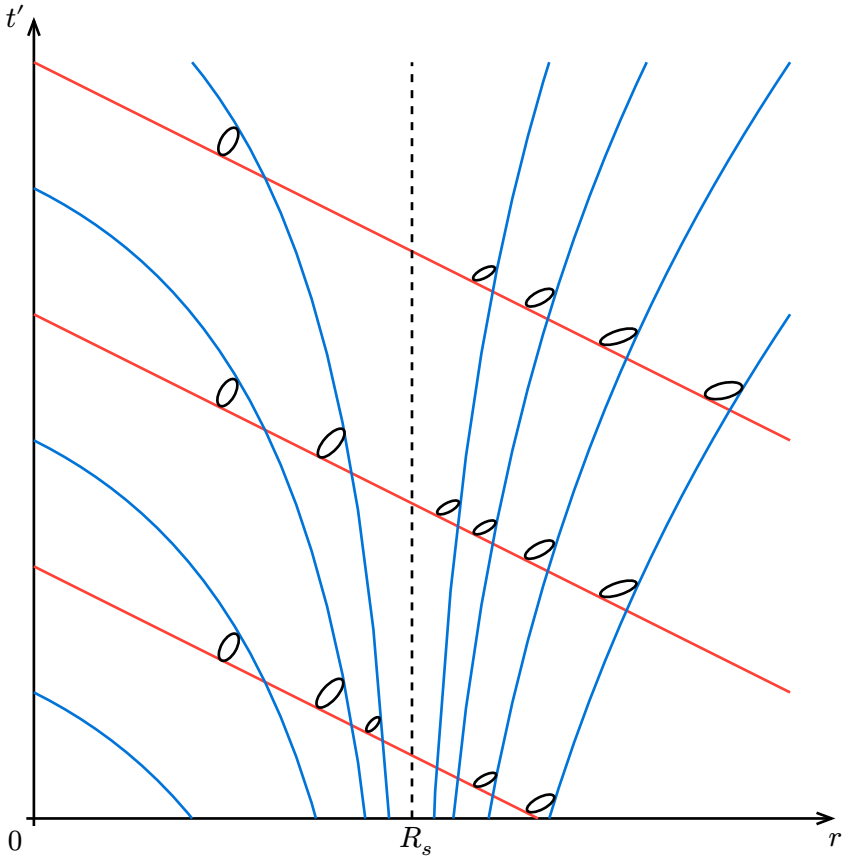

Fig. 3. – diagramme (t', r), avec les cônes de lumière,
avec en rouge les photons entrants, et en bleu les photons sortants

On remarque ainsi que les rayons entrants sont continus en $r = R_s$. De plus, si on regarde la structure des cônes de lumière, on remarque que ceux-ci sont entièrement tournés vers la singularité ; ainsi le futur d'un photon est entièrement *tourné* vers la singularité, donc un photon ne peut s'échapper de la région $r < R_s$.

Le rayon R_s forme ainsi une frontière appelée *horizon des événements*, et ainsi un photon émis en $r < R_s$ n'a aucune chance d'atteindre un observateur ; l'objet nous apparaît alors noir.
Un tel objet est appelé *trou noir*.

3.3.1.b Coordonnées d'Eddington–Finkelstein retardées

On cherche maintenant à fournir une meilleure description pour les rayons sortants.

Pour cela, on peut remarquer que l'équation (3.3.2) et l'équation (3.3.3) sont identiques au signe près ; alors les calculs seront identiques, moyennant un signe moins en facteur. On en déduit une nouvelle coordonnée, de la même manière que dans Chapitre 3.3.1.a, i.e. en prenant la constante d'intégration :

$$q = t - r - R_s \ln\left|\frac{r}{R_s} - 1\right| \tag{3.3.1.14}$$

la métrique devient ainsi :

$$\mathrm{d}s^2 = \left(1 - \frac{R_s}{r}\right)\mathrm{d}q^2 + 2\,\mathrm{d}q\,\mathrm{d}r - r^2(\mathrm{d}\theta^2 + \sin(\theta)\,\mathrm{d}\varphi^2) \tag{3.3.1.15}$$

De même, on a bien résolu la singularité en $r = R_s$.
Comme pour Chapitre 3.3.1.a, il est plus pratique de travailler avec la variable temporelle suivante :

$$t' = q + r = t - R_s \ln\left|\frac{r}{R_s} - 1\right| \tag{3.3.1.16}$$

les coordonnées (t', r, θ, φ) sont elles appelées coordonnées d'Eddington–Finkelstein retardées.
Si on s'intéresse aux géodésiques, on obtient les équations suivantes :

$$\begin{aligned} t' &= r + \mathrm{const} \\ t' &= r - 2R_s \ln\left|\frac{r}{R_s} - 1\right| + \mathrm{const} \end{aligned} \tag{3.3.1.17}$$

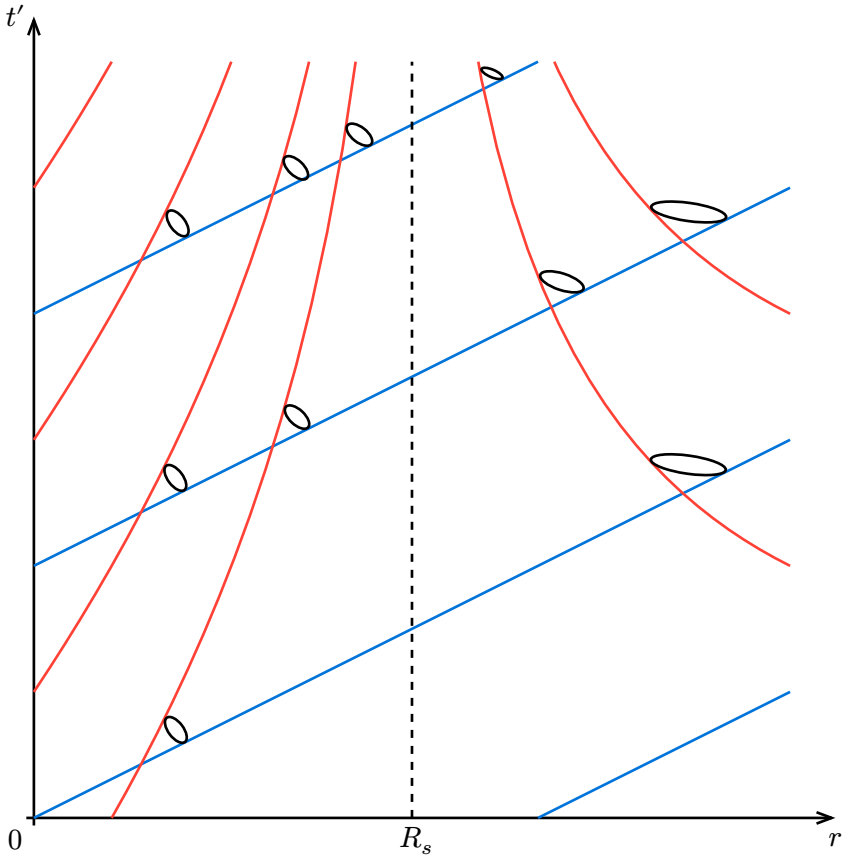

Fig. 4. – diagramme (t', r), avec les cônes de lumière,
avec en rouge les photons entrants, et en bleu les photons sortants

On remarque, comme attendu, qu'ici ce sont les rayons sortants qui sont continus pour $r = R_s$. De même, si l'on regarde la structure des cônes de lumière : ceux-ci sont entièrement *tournés* vers l'extérieur pour $r < R_s$, ainsi un rayon lumineux sera forcément éjecté de la région $r < R_s$.
Le rayon R_s forme aussi une frontière, également appelée *horizon des événements*, et ainsi, au contraire de la solution trou noir, un photon émis en $r < R_s$ atteint forcément un observateur lointain ; l'objet nous apparaît alors blanc.
Un tel objet est appelé *trou blanc*.

Conclusions

Ainsi au cours de ce stage, nous avons pu dans un premier temps nous introduire aux mathématiques de la géométrie riemannienne, par l'introduction des différents tenseurs, tels que : le tenseur de Riemann, de Ricci, ou encore des symboles de Christoffel. Ce qui nous a permis, à l'aide de la mécanique lagrangienne, d'en déduire une équation pour les géodésiques d'une surface donnée.
Ensuite nous avons pu mettre en pratique, dans le cas de la relativité générale, ce que nous avons appris dans le premier chapitre, ce qui nous a permis d'en déduire la métrique de Schwarzschild, qui est la solution aux équations d'Einstein pour une masse ponctuelle statique à symétrie sphérique. Bien que cette solution présente un cas particulier, celui-ci est tout de même utilisable en astrophysique pour

des astres avec une période de rotation faible face à la vitesse de la lumière, permettant d'approximer la métrique aux alentours de tels astres.
Enfin, nous avons poussé l'étude de la solution pour en déduire notamment ses géodésiques radiales, et donc du mouvement, réel et apparent, d'objets tombant dans une masse ponctuelle ; nous avons calculé que l'objet atteindra la singularité en un temps fini, mais paraîtra se stopper aux abords de l'horizon des événements pour un observateur lointain. Puis nous avons levé la singularité apparente présente au niveau du rayon de Schwarzschild, ce qui nous a permis d'en déduire deux solutions : les trous noirs et les trous blancs, qui forment une paire d'objets théoriques, dont le premier, les trous noirs, a été confirmé expérimentalement bien plus tard que la publication originale des travaux de Schwarzschild en 1915, jusqu'à en avoir une image courant 2019 du trou noir M87*.
Nous aurions pu continuer l'étude de la métrique de Schwarzschild jusqu'aux coordonnées de Kruskal-Szekeres, qui permettent de réunir les solutions trou noir et trou blanc, et de voir apparaître un passage entre les deux solutions, appelé *pont d'Einstein-Rosen*.

Bibliographie

[1] M. P. Hosbson, G. P. Efstathiou, et A. N. Lasenby, *General Relativity, An Introduction for Physicists.* Cambridge, 2006, p. 196-219.

Annexe

1 Programme

Pour le calcul des symboles de Christoffel de la Chapitre 2.3.1, on a fait un programme, ici fait via le CAS : giac/Xcas.
Pour exécuter ce programme, via Xcas, il faut se placer dans cfg -> Mode (syntax) -> Xcas

```
X:=copy([t,r,theta,phi]);
print("%les coordonnées");
print("x^\\mu = ");
print(latex(X));
print("\\newline");

d:=len(X);
print("%la dimension de l'espace");
print("\\text{la dimension de l'espace  } n = ");
print(latex(d));
print("\\newline");

g:=copy([
    [1-R_s/r,0,0,0],
    [0,-(1-R_s/r)^-1,0,0],
    [0,0,-r^2,0],
    [0,0,0,(-r^2)*sin(theta)^2]
]);
print("%la métrique");
print("g_{\\mu \\nu} = ");
print(latex(g));
print("\\newline");

ginv:=g^-1;
print("%la métrique inverse");
print("g^{\\mu \\nu} = ");
print(latex(ginv));
print("\\newline");

G:=(makemat(matrix(d),0,d))[0];
for (j:=0;j<d;j++) {
  for (k:=0;k<d;k++) {
    for (l:=0;l<d;l++) {
      tmp:=0;
      for (m:=0;m<d;m++) {
        tmp=(tmp+1/2*(ginv[j])[m]*(diff((g[k])[m],X[l])+diff((g[l])[m],X[k])-(diff((g[k])[l],X[m]))))
      };
      ((G[j])[k])[l]:=simplify(tmp);
    }
  }
};
print("%les symboles de Christofell");
for (j := 0; j < d; j++){
  print("\\Gamma^" + j + "_{\\mu \\nu} = ");
```

```
  print(latex(G[j]));
  print("\\newline");
};

dg:=det(g);
Ri:=makemat(d);
for (j:=0;j<d;j++) {for (k:=0;k<d;k++) {
    tmp1:=0;
    tmp2:=0;
    tmp3:=0;
    tmp4:=0;
    for (a:=0;a<d;a++) {
        tmp1:=tmp1+diff(((G[a])[j])[k],X[a]);
        tmp3:=tmp3+((G[a])[j])[k]*diff(ln(sqrt(-dg)),X[a]);
        for (b:=0;b<d;b++) {
          tmp2:=tmp2+((G[b])[a])[j]*((G[a])[b])[k]
        };
      };
    (Ri[j])[k]:=simplify(-(diff(diff(ln(sqrt(-dg)),X[k]),X[j]))+tmp1-tmp2+tmp3);
  }};
print("%Le tenseur de Ricci");
print("R_{\\mu \\nu} = ");
print(latex(Ri));
print("\\newline");

R:=0;
for (j:=0;j<d;j++) {
  for (k:=0;k<d;k++) {
    R=(R+(ginv[j])[k]*(Ri[j])[k])
  }
};
print("%la courbure scalaire");
print("R = ");
print(latex(R));
```

Le programme vous sortiras un code LaTeX
par exemple ici le programme vous sortiras :

```
%les coordonnées
x^\mu =
\left[t,r,\theta,\varphi\right]
\newline
%la dimension de l'espace
\text{la dimension de l'espace  } n =
4
\newline
%la métrique
g_{\mu \nu} =
\left[\begin{array}{cccc}1-\frac{R_{s}}{r}&0&0&0\\0&-\left(1-\frac{R_{s}}{r}\right)^{-1}&0&0\\0&0&-r^{2}&0\\0&0&0&-r^{2}
\sin ^{2}\theta\end{array}\right]
```

```
\newline
%la métrique inverse
g^{\mu \nu} =
\left[\begin{array}{cccc}-\frac{r}{R_{s}-r}&0&0&0\\0&\frac{R_{s}-r}{r}&0&0\\0&0&-\frac1{r^{2}}&0\\0&0&0&-\frac{1}{r^{2}\sin ^{2}\theta}\end{array}\right]
\newline
%les symboles de Christofell
\Gamma^0_{\mu \nu} =
\left[\begin{array}{cccc}0&-\frac{R_{s}}{2 R_{s} r-2 r^{2}}&0&0\\-\frac{R_{s}}{2 R_{s} r-2 r^{2}}&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{array}\right]
\newline
\Gamma^1_{\mu \nu} =
\left[\begin{array}{cccc}\frac{-R_{s}^{2}+R_{s} r}{2 r^{3}}&0&0&0\\0&\frac{R_{s}}{2 R_{s} r-2 r^{2}}&0&0\\0&0&R_{s}-r&0\\0&0&0&R_{s} \sin ^{2}\theta-r \sin ^{2}\theta\end{array}\right]
\newline
\Gamma^2_{\mu \nu} =
\left[\begin{array}{cccc}0&0&0&0\\0&0&\frac1{r}&0\\0&\frac1{r}&0&0\\0&0&0&-\frac{\tan \theta}{\tan ^{2}\theta+1}\end{array}\right]
\newline
\Gamma^3_{\mu \nu} =
\left[\begin{array}{cccc}0&0&0&0\\0&0&0&\frac1{r}\\0&0&0&\frac1{\tan \theta}\\0&\frac1{r}&\frac1{\tan \theta}&0\end{array}\right]
\newline
%Le tenseur de Ricci
R_{\mu \nu} =
\left[\begin{array}{cccc}0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{array}\right]
\newline
%la courbure scalaire
R =
0
```

qui une fois compiler en pdf nous donne :

$$x^{\mu} = [t, r, \theta, \varphi]$$

$$\text{la dimension de l'espace } n = 4$$

$$g_{\mu\nu} = \begin{bmatrix} 1-\frac{R_s}{r} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\left(1-\frac{R_s}{r}\right)^{-1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -r^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -r^2\sin^2\theta \end{bmatrix}$$

$$g^{\mu\nu} = \begin{bmatrix} -\frac{r}{R_s-r} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{R_s-r}{r} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{r^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{r^2\sin^2\theta} \end{bmatrix}$$

$$\Gamma^0_{\mu\nu} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{R_s}{2R_s r-2r^2} & 0 & 0 \\ -\frac{R_s}{2R_s r-2r^2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{4.1.1}$$

$$\Gamma^1_{\mu\nu} = \begin{bmatrix} \frac{-R_s^2+R_s r}{2r^3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{R_s}{2R_s r-2r^2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & R_s - r & 0 \\ 0 & 0 & 0 & R_s \sin^2\theta - r\sin^2\theta \end{bmatrix}$$

$$\Gamma^2_{\mu\nu} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{r} & 0 \\ 0 & \frac{1}{r} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\tan\theta}{\tan^2\theta+1} \end{bmatrix}$$

$$\Gamma^3_{\mu\nu} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{r} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{\tan\theta} \\ 0 & \frac{1}{r} & \frac{1}{\tan\theta} & 0 \end{bmatrix}$$

$$R_{\mu\nu} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R = 0 \tag{4.1.1}$$